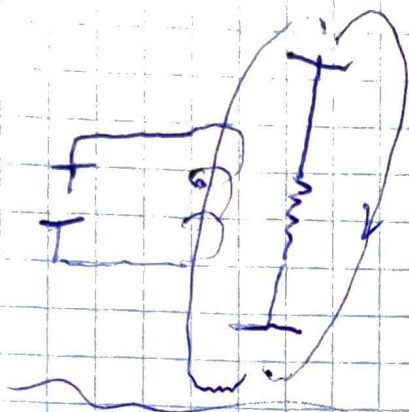


Как для ЛЦУС? Уменьшается с раз

$Q = 2\pi \frac{L}{\Delta N}$ ← энергия контура в единицу времени

← энергия энергии за один период, с помощью, за
этих элементов

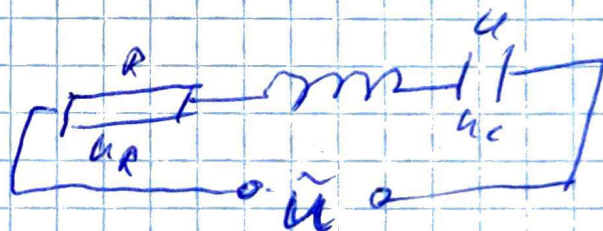
Основные свойства
электромагнитных волн



Вынужденные эл. колебания
Резонанс

Чтобы вызвать вынужденные колебания, нужно
оказывать на систему внешнее периодическое
воздействие. Рассмотрим этот вопрос кратко,
используя аналогию с мех. колебаниями

к контуру подаем
переменное напр U
 $U = U_m \cos(2\pi \omega t)$



$dA = q d\varphi$
 $A = q\varphi$

Можно вставить левую часть в закон колебаний

$$\frac{q^2}{d^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L}$$

$$\left(\begin{aligned} U_L &= L \frac{dI}{dt} = L \dot{q} \\ U_R &= RI \\ U_C &= \frac{q}{C} \end{aligned} \right)$$

уравнение вынужденных электрических колебаний, которое совпадает с аналогом уравнения механических колебаний

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$q_m = \frac{U_m}{\omega} \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} = \frac{U_m}{\omega} \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}$$

Степень сложности решения будет определяться формой ординат внешнего напряжения

Величина

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

— полное
сопротивление
цепи
(импеданс)

$$Z = R + iX$$

↑
комплексное сопротивление

(величина энергии, рассеиваемой в цепи с частотой ω)

$$X = R_L - R_C = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$

Резонанс - явление, возникающее в результате
близкого к резонансу колебаний, при $\omega = 0$ амплитуда ф-ции резко возрастает
при др. значениях частоты внешнего
воздействия (тило системы)

в асп. контуре R, L, C когда
 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ наблюдается резонанс

при этом угол сдвига фаз φ между током и напряжением
 $\varphi = 0$

В формуле $I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha + \varphi)$
 $\uparrow$
 $= 0$

Резонансная частота - частота при которой
 I_m достигает максимума

$$I_m'(\omega) = 0$$

$$\downarrow$$

$$\omega_{рез}$$

$$I_m(\omega_{рез}) = I_{max}$$

$$\omega_{рез} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

$$Z = R$$

тогда

$$U_m \neq 0$$

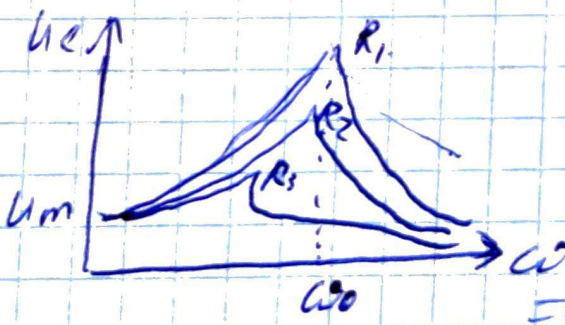
$$U = U_R$$

$$U_C = U_L$$

одинаковы по амплит. и противоположны по фазе

Такой вид резонанса наз. резонансом напря.

резонансом тока

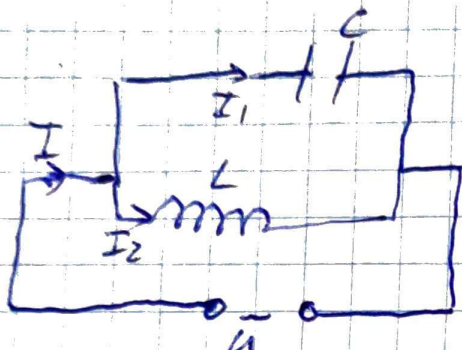


чем меньше сопротивление
тем выше и острее максимум
ф-ции

$$U_{C рез} = U_{C с рез} = \sqrt{\frac{L}{C}} I_m = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} U_m$$

при этом рез. частота при малых R выходит
в область высоких частот

Резонанс токов



$$I = I_1 + I_2$$

R в таком контуре
можно подобрать
 $R = 0$

$$I_1 = I_m \cos(\omega t - \varphi_1)$$

$$j\omega C = \frac{2D}{dt}$$

$$I_{m1} = \frac{U_m}{\frac{1}{\omega C}}$$

$$\varphi_1 = -\infty \quad \text{т.к. } \varphi_1 = (2n + \frac{3}{2})\pi \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Аналогично для ~~индуктивности~~ индуктивности
 $R = 0 \quad C = \infty$

$$I_2 = I_{m2} \cos(\omega t - \varphi_2)$$

$$I_{m2} = \frac{U_m}{\omega L}$$

$$\varphi_2 = +\infty \quad \text{т.к. } \varphi_2 = (2n + \frac{1}{2})\pi; \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$\Rightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = \pi \Rightarrow$ токи противоположны
по фазе

$$I_m = |I_{m1} - I_{m2}| = U_m \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$

РРЗ оптимальное ω при $\omega_{\text{св}}$

